	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEAES-FR-630
	FORMATO DE PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO TRABAJO DE GRADO – APOYOS EDUCATIVOS POSTGRADOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	20-11-2024

INFORMACIÓN GENERAL				
Unidad/Jefatura Dependencia	JEAES-DICTI-CITAE		Fecha	26/06/2025
Grado y nombre completo	TE. BARRERA MOLANO SERGIO FERNANDO			
Contacto	Correo electrónico institucional y personal	sergio.barrera@fac.mil.co sergiomaguu@gmail.com	Celular	313 837 9202
Programa Académico	MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE			
Quien avala la Postulación del presente trabajo de grado	MY. MÉNDEZ GÓMEZ JAVIER ENRIQUE			
COMPONENTE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO				
Título del Proyecto	Software para automatizar el control, monitoreo y registro de los equipos del laboratorio de electrónica del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Aeroespaciales (CITAE)			
Resumen / Abstract	El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un software para automatizar el control, monitoreo y registro de los equipos del laboratorio de electrónica del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Aeroespaciales (CITAE) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Actualmente, el CITAE cuenta con un laboratorio de electrónica, que cuenta con un cuarto limpio con cumplimiento ISO 8 y ANSI / ESD S20.20, además diversos equipos de instrumentación electrónicos especializados para el uso con componentes espaciales como fuentes de alimentación, osciloscopios, generadores de señales, buses de comunicación y un analizador EMI/EMC, la realización de pruebas usando estos equipos sobre los componentes satelitales dependen de la operación manual de los equipos y dispositivos por parte de personal capacitado. Esta situación genera riesgos asociados a errores humanos, tiempos prolongados de ejecución y dificultad en la trazabilidad de los ensayos. Por ello, se propone el diseño e implementación de un software automatizado que realice el control, monitoreo y registro de los equipos y las distintas pruebas realizadas con ellos sobres los nanosatélites y otros componentes espaciales que dispone el CITAE, fortaleciendo así la confiabilidad y eficiencia de las actividades del laboratorio de electrónica. La metodología contempla un enfoque de diseño e ingeniería de software, iniciando con el levantamiento de requisitos funcionales y técnicos en conjunto con el personal del CITAE. Posteriormente, se empleará un modelo incremental que permita validar prototipos en etapas tempranas, incorporando prácticas de pruebas automatizadas y control de versiones. El sistema integrará los equipos mediante interfaces de comunicación estándar (como USB, GPIB o Ethernet) y contará con módulos para la configuración de pruebas, ejecución automática de pasos, adquisición de datos y generación de reportes. Como resultado se espera disponer de un software funcional que automatice el uso en conjunto de los equipos y permita el control, monitoreo y registro de los equipos de laboratorio, garantizando ejecución y trazabilidad de las pruebas programadas mediante la generación automática de logs y reportes de las pruebas. Este producto contribuirá a optimizar los procesos del CITAE, mejorar la calidad de las pruebas y sentar las bases para futuros desarrollos en automatización de ensayos aeroespaciales, además fortalecer y facilitar el uso de los equipos por parte del personal.			
Palabras Clave	Automatización, Equipo, Software, Nanosatélites, Laboratorio, Monitoreo.			

Planteamiento del Problema	El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Aeroespaciales (CITAE) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana cuenta con un laboratorio de electrónica dotado de un cuarto limpio ISO 8, ANSI / ESD S20.20 y diversos equipos de instrumentación electrónicos especializados para el uso con componentes espaciales como son fuentes de alimentación, osciloscopios, generadores de señales, buses de comunicación, analizadores EMI, entre otros. Estos equipos son fundamentales en las actividades de que se realizan con nanosatélites y componentes espaciales. Sin embargo, la ejecución de pruebas sobre los componentes espaciales involucra el uso de distintos equipos, lo cual actualmente se realiza de manera manual, lo que implica que los usuarios deben configurar, operar y registrar los resultados sobre cada equipo individualmente de forma simultanea para generar los reportes de la prueba en ejecución. Este enfoque manual presenta varias limitaciones: aumenta la probabilidad de errores humanos, dificulta la trazabilidad de los ensayos, prolonga los tiempos de ejecución y limita la posibilidad de realizar pruebas complejas de manera organizada y reproducible. Además, no existe un software unificado que centralice el control de los equipos, el manejo de los datos y el almacenamiento de los resultados, lo que limita la eficiencia y confiabilidad de los procesos, comprometiendo la calidad y la seguridad de los equipos y componentes sobre los cuales se realizan las pruebas y finalmente los proyectos aeroespaciales en desarrollo. Objeto de la investigación: Desarrollar un software para automatizar el control, monitoreo y registro de los equipos del laboratorio de electrónica del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Aeroespaciales (CITAE). El software integrará los equipos mediante interfaces de comunicación estándar, permitiendo la configuración de los equipos de acuerd a la prueba, ejecución secuencial de procedimientos y pasos, recolección automática de datos y generación de reportes. El objetivo es optimizar los procesos, reducir errores y garantizar la trazabilidad de las pruebas, enfocándose en los siguientes equipos: • Fuentes de alimentación. • Osciloscopios. • Generadores de señales. • Buses de comunicación. La investigación se limita al diseño, desarrollo y validación del software para el laboratorio de electrónica del CITAE, considerando los equipos y protocolos de comunicación disponibles para su automatización.
Justificación, Pertinencia y Oportunidad del Proyecto	El avance de la capacidad espacial de Colombia, liderado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) a través del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Aeroespaciales (CITAE), exige procesos rigurosos y confiables en el diseño, ensamblaje, integración y verificación (AIV) de satélites y sus componentes. Actualmente, el laboratorio de electrónica del CITAE, dotado de un cuarto limpio ISO 8, ANSI / ESD S20.20 y equipos de instrumentación de alta precisión, depende de la operación manual de los equipos por parte de los usuarios capacitados para ejecutar las pruebas sobre los componentes espaciales, lo que representa un riesgo significativo en términos de errores humanos, baja trazabilidad y limitaciones en la eficiencia de los procesos. La motivación principal para la realización de este proyecto surge de la necesidad concreta de optimizar y modernizar los protocolos y procedimientos de prueba en el CITAE. Desde la perspectiva profesional y académica, este proyecto representa una oportunidad para aplicar conocimientos de ingeniería de software al desarrollo de un software que automatice el control, monitoreo y registro de los equipos del laboratorio de electrónica a las exigencias del sector aeroespacial. Además, como militar vinculado al ámbito de investigación y desarrollo de la FAC,

	existe un compromiso personal y profesional con el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas institucionales del CITAE en pro de los distintos programas que se ejecutan. El problema que se plantea resolver es la falta de un software para automatizar el control, monitoreo y registro de los equipos del laboratorio de electrónica, integrado y automatizado que permita ejecutar las pruebas AIV de forma organizada, reproducible y trazable, minimizando la intervención manual y los errores asociados durante la ejecución de pruebas con los componentes satelitales. El impacto esperado de este proyecto para la FAC es significativo: se contribuirá al mejoramiento de la eficiencia, seguridad y confiabilidad en los procesos donde se deba realizar el control, monitoreo y registro de los equipos del laboratorio de electrónica, como es las pruebas sobre los componentes aeroespaciales, lo que fortalecerá la autonomía tecnológica de la FAC, optimizará los recursos y posicionará al CITAE como un referente nacional en el ámbito de las pruebas y validación de tecnologías espaciales, además se hará la entrega del codigo fuente del software para continuar en futuros desarrollos y adquisición de nuevos equipos para el CITAE.
Objetivo General del Proyecto	Desarrollar un software para automatizar el control, monitoreo y registro de los equipos del laboratorio de electrónica del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Aeroespaciales (CITAE) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, integrando los equipos de instrumentación mediante interfaces de comunicación estándar, con el fin de optimizar la eficiencia, la trazabilidad y la confiabilidad de los procesos de pruebas realizadas en el CITAE.
Objetivos Específicos	• Analizar los requisitos funcionales y técnicos necesarios para el desarrollo de un software de control y monitoreo de pruebas AIV en el laboratorio de electrónica del CITAE, considerando los equipos y procesos existentes. • Diseñar la arquitectura y los componentes del software, definiendo la estructura, las interfaces de comunicación y los módulos funcionales que permitan la integración de los equipos de laboratorio y la automatización de las pruebas. • Implementar un prototipo funcional del software, que permita configurar, ejecutar y monitorear pruebas AIV de manera automatizada, garantizando la recolección y almacenamiento de los datos generados durante las pruebas. • Validar el funcionamiento del software, mediante pruebas controladas en el entorno real del laboratorio de electrónica del CITAE.
Marco Conceptual	AIV (Assembly, Integration and Verification): Conjunto de procesos que se realizan en el ámbito aeroespacial para ensamblar, integrar y verificar el funcionamiento de un sistema o subsistema, como un satélite o sus componentes. Este proceso busca garantizar que todos los elementos interactúan correctamente y cumplen con los requisitos técnicos, de confiabilidad y seguridad establecidos antes de su lanzamiento o puesta en operación. Cuarto Limpio (ISO 8): Ambiente controlado utilizado en laboratorios y entornos aeroespaciales que cumple con la norma ISO 14644-1 para limitar la concentración de partículas en el aire. En un cuarto limpio ISO 8 se minimiza la contaminación y se garantiza la integridad de los componentes electrónicos y satelitales durante las pruebas e integración. ANSI/ESD S20.20: Norma internacional desarrollada por la ESD Association y aprobada por el American National Standards Institute (ANSI), que establece los requisitos para implementar un Programa de Control de Descargas Electrostáticas (ESD) en entornos donde se manipulan, ensamblan o prueban componentes electrónicos sensibles. Su propósito es proteger los dispositivos electrónicos contra daños ocasionados por descargas electrostáticas, mediante el diseño y control de áreas de trabajo, procedimientos de manejo, uso de equipos de protección y control ambiental. En el contexto de los laboratorios aeroespaciales, como el del CITAE, el cumplimiento de esta norma es fundamental para garantizar la integridad de los componentes satelitales y la confiabilidad de las pruebas AIV.

	Automatización de Pruebas: Proceso mediante el cual se sustituyen las tareas manuales en la ejecución de pruebas por sistemas de software que permiten la configuración, control, monitoreo y registro automático de las mismas. En el contexto del CITAE, la automatización busca reducir errores humanos, mejorar la trazabilidad y optimizar los tiempos de validación de componentes espaciales. Trazabilidad: Capacidad de un sistema para registrar, documentar y rastrear cada acción, resultado o configuración aplicada durante las pruebas. En los procesos AIV, la trazabilidad es fundamental para garantizar la calidad, reproducibilidad y validación técnica de los resultados obtenidos. Interfaces de Comunicación Estándar: Conjunto de protocolos y medios físicos que permiten la interconexión entre equipos electrónicos y sistemas de software. En este proyecto, se consideran interfaces como USB, GPIB y Ethernet, que posibilitan el control remoto y la integración de los equipos del laboratorio dentro del software desarrollado. Nanosatélite: Satélite de pequeñas dimensiones y bajo peso, generalmente entre 1 y 10 kilogramos, utilizado con fines de investigación, desarrollo tecnológico, y aplicaciones académicas o de defensa. Los nanosatélites son una parte estratégica de los programas espaciales de la FAC y requieren procesos de validación rigurosos.
Estado del Arte	El desarrollo de software para automatizar el control, monitoreo y registro de los equipos utilizados en la ejecución de pruebas en entornos aeroespaciales ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas, dado el crecimiento de la industria satelital, la miniaturización de los sistemas y la necesidad de garantizar altos estándares de confiabilidad y seguridad. La automatización de las pruebas y la integración de los equipos de laboratorio a través de soluciones de software son consideradas actualmente una buena práctica en las compañías de desarrollo a nivel internacional por su fácil replicación en distintos proyectos, confiabilidad y seguridad en la ejecución. **Contexto Institucional** Actualmente los desarrollo en el ámbito espacial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana están a cargo del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Aeroespaciales (CITAE), desde donde se llevan a cabo procesos de validación y prueba de nanosatélites, subsistemas y sus componentes electrónicos. El laboratorio de electrónica del CITAE cuenta en infraestructura con un cuarto limpio con cumplimiento de la norma ISO 8, ANSI ESD S20.20 y equipos especializados (osciloscopios, generadores de señal, fuentes de alimentación, analizadores EMI, entre otros) que permiten ejecutar las pruebas necesarias con los componentes satelitales durante los procesos de AIV (Assembly, Integration and Verification) para garantizar la correcta integración y funcionamiento de los sistemas satelitales. (Fuerza Aeroespacial Colombiana, 2019). En el laboratorio del CITAE a la fecha se ha desarrollado los procesos de AIV para 02 misiones satelitales: la misión LEOpar durante los años 2021-2023 (Ferreira, 2021), además, el proceso de AIV del modelo de ingeniería del FACSAT-2 EM se ha realizado de forma manual. En ambos casos, los procedimientos se describen previamente, detallando el uso de los distintos equipos y herramientas y procedimientos de configutación e integración, y luego se ejecutan estos pasos manualmente, registrando los resultados obtenidos durante su desarrollo. Sin embargo, la operación de estos equipos y la ejecución de las pruebas se realiza de manera manual, lo que representa limitaciones importantes en términos de eficiencia, trazabilidad, repetibilidad y reducción de errores. Actualmente no existe en el CITAE un software centralizado que permita automatizar el control, monitoreo y registro de los equipos del laboratorio de

	electrónica involucrados en las pruebas requeridas, situación que compromete la optimización de los procesos y limita el alcance de las capacidades tecnológicas del centro. **Contexto Nacional** Colombia ha venido avanzando en el desarrollo de capacidades espaciales en el marco del Programa Espacial Colombiano, liderado por la FAC y apoyado el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y en conjunto con entidades Universitarias. Proyectos como el FACSAT-1, el primer nanosatélite colombiano lanzado en 2018 (Fuerza Aeroespacial Colombiana, 2018), la misión LEOpar desarrollada en el marco de convocatoria MinCiencias durante 2021-2023 (Ferreira, 2021) y el FACSAT-2 “Chiribiquete”, lanzado en 2023, evidencian el compromiso del país con el fortalecimiento de su soberanía y capacidades en el espacio (Fuerza Aeroespacial Colombiana, 2023). A pesar de estos avances, actualmente el país no cuenta con una capacidad significativa en cuanto a laboratorios de validación de componentes satelitales, a la fecha la Universidad Sergio Arboleda (Universidad Sergio Arboleda, 2014) y la Fuerza Aeroespacial Colombiana son las únicas 02 entidades que cuentan con este tipo de capacidades en el país (Fuerza Aeroespacial Colombiana, 2020), y aún enfrentan desafíos importantes en cuanto a la incorporación de tecnologías de automatización de pruebas. Si bien existen desarrollos aislados de software de monitoreo en sectores industriales o académicos, no se han identificado en el contexto colombiano soluciones específicas de software integradas para pruebas sobre componentes espaciales, lo que deja un vacío técnico que limita la eficiencia y confiabilidad de los procesos, especialmente en la FAC, la cual actualmente es el referente tecnológico del país en el ámbito espacial. **Contexto Internacional** A nivel internacional, agencias como la NASA, la European Space Agency (ESA) y empresas privadas como SpaceX, Blue Origin o Airbus Defence and Space, han desarrollado e implementado sistemas automatizados de pruebas en sus laboratorios. Estas soluciones permiten integrar los equipos de medición mediante software especializado, configurar de forma organizada las pruebas, automatizar la ejecución de los pasos, recolectar y almacenar los resultados, y garantizar trazabilidad completa de los ensayos (NASA, 2018; ESA, 2020; SpaceX, 2022). Adicionalmente, existe un marco normativo robusto que regula y orienta la forma en que deben ejecutarse las pruebas y los procedimientos de protección de los componentes electrónicos en entornos sensibles. Normas como la ANSI/ESD S20.20 establecen lineamientos para la prevención de daños por descargas electrostáticas en áreas de trabajo, mientras que documentos como el ECSS-Q-ST-20-07C de la ESA definen directrices específicas para la verificación y validación de sistemas espaciales. Los avances en la automatización han demostrado tener impactos significativos en la reducción de tiempos de los procesos, disminución de errores humanos, aumento de la trazabilidad y mejora en la confiabilidad de los sistemas.
Metodología	El proyecto corresponde a una investigación aplicada de tipo descriptiva y de desarrollo tecnológico, orientada a la solución de un problema concreto en el ámbito aeroespacial mediante la creación de un software funcional. Se basa en la aplicación de principios de ingeniería de software y control de procesos, y sigue el método científico en sus etapas de observación, análisis, diseño, implementación y validación. A continuación, se lista la metodología planteada para el desarrollo del proyecto y su relación con los productos esperados. Productos Esperados:

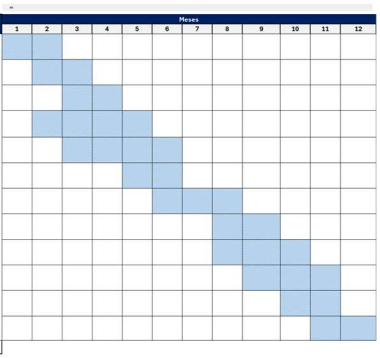
	P1: (01) Software para automatizar el control, monitoreo y registro de los equipos del laboratorio de electrónica del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Aeroespaciales (CITAE). Objetivo Especifico 1: Analizar los requisitos funcionales y técnicos necesarios para el desarrollo de un software de control y monitoreo de pruebas AIV en el laboratorio de electrónica del CITAE, considerando los equipos y procesos existentes. 1.1. Reunión con el personal técnico del CITAE para levantar información sobre los procesos AIV, equipos de laboratorio y necesidades operativas. 1.2. Revisión documental de estándares, procedimientos y protocolos aplicables a las pruebas AIV y el manejo de equipos electrónicos. 1.3. Elaboración y validación de un documento de requisitos funcionales y técnicos para el sistema. Objetivo Especifico 2: Diseñar la arquitectura y los componentes del software, definiendo la estructura, las interfaces de comunicación y los módulos funcionales que permitan la integración de los equipos de laboratorio y la automatización de las pruebas. 2.1. Definición de la arquitectura de software, considerando modularidad, escalabilidad y compatibilidad con los equipos existentes (interfaces USB, GPIB, Ethernet). 2.2. Diseño de diagramas de flujo, casos de uso y prototipos de interfaz gráfica orientados a la facilidad de uso por parte del personal del CITAE. 2.3. Validación del diseño con expertos y usuarios potenciales mediante sesiones de revisión. Objetivo Especifico 3: Implementar un prototipo funcional del software, que permita configurar, ejecutar y monitorear pruebas AIV de manera automatizada, garantizando la recolección y almacenamiento de los datos generados durante los ensayos. 3.1. Desarrollo de los módulos de configuración de pruebas, control de equipos, adquisición de datos y generación de reportes. 3.2. Integración de los equipos del laboratorio mediante las interfaces de comunicación definidas. 3.3. Pruebas internas del prototipo en condiciones simuladas, verificando su funcionamiento básico. Objetivo Especifico 4: Validar el funcionamiento y la efectividad del software, mediante pruebas controladas en el entorno real del laboratorio, evaluando su capacidad de integración, automatización, trazabilidad y generación de reportes. 4.1. Ejecución de pruebas controladas en el laboratorio del CITAE, utilizando el prototipo con equipos reales. 4.2. Recolección de datos, evaluación de resultados y análisis de trazabilidad, eficiencia y confiabilidad del sistema. 4.3. Cierre del desarrollo del software y documentación de los resultados de la validación.
Productos Esperados (entregables para la FAC)	P1: (01) Software para automatizar el control, monitoreo y registro de los equipos del laboratorio de electrónica del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Aeroespaciales (CITAE).

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEAES-FR-630
	FORMATO DE PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO TRABAJO DE GRADO – APOYOS EDUCATIVOS POSTGRADOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	20-11-2024

Cronograma de Actividades

Ir a índice | Ir a resumen | Agregar fila

FASE	ACTIVIDADES/TAREAS	PORCENTAJE	DURACIÓN EN MESES # Mes inicio	# Mes final	PRODUCTO O ENTREGALBE FINAL
1	*Reunión con el personal técnico del CITAE para levantar información sobre los procesos AIV, equipos de laboratorio y necesidades operativas.*	5%	1	2	Software de Control y Monitoreo de Pruebas AIV para el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Aeroespaciales (CITAE).
2	*Revisión documental de estándares, procedimientos y protocolos aplicables a las pruebas AIV y el manejo de equipos electrónicos.*	5%	2	3	
3	*Elaboración y validación de un documento de requisitos funcionales y técnicos para el sistema.*	10%	3	4	
4	*Definición de la arquitectura de software, considerando modularidad, escalabilidad y compatibilidad con los equipos existentes (interfaces USB, GPIB, Ethernet).*	10%	2	5	
5	*Diseño de diagramas de flujo, casos de uso y prototipos de interfaz gráfica orientados a la facilidad de uso por parte del personal del CITAE.*	10%	3	6	
6	*Validación del diseño con expertos y usuarios potenciales mediante sesiones de revisión.*	5%	5	6	
7	*Desarrollo de los módulos de configuración de pruebas, control de equipos, adquisición de datos y generación de reportes.*	15%	6	8	
8	*Integración de los equipos del laboratorio mediante las interfaces de comunicación definidas.*	5%	8	9	
9	*Pruebas internas del prototipo en condiciones simuladas, verificando su funcionamiento básico.*	10%	8	10	
10	*Ejecución de pruebas controladas en el laboratorio del CITAE, utilizando el prototipo con equipos reales.*	10%	9	11	
11	*Recolección de datos, evaluación de resultados y análisis de trazabilidad, eficiencia y confiabilidad del sistema.*	5%	10	11	
12	*Ajustes finales al software y documentación de los resultados de la validación.*	10%	11	12	
TOTALES		100%			



Bibliografía

Ferreira, J. R. (2021). MISC-3 A COLOMBIAN CUBESAT 3U FOR EARTH OBSERVING APPLICATIONS. *International Astronautical Congress, IAC*, 10.

Fuerza Aeroespacial Colombiana. (2018). *FACSAT-1*. Obtenido de FACSAT-1: https://facsat1-fuerzaaereacol.hub.arcgis.com/

Fuerza Aeroespacial Colombiana. (2019). *Centro de Investigación en Tecnologias Aeroespaciales*. Obtenido de Poder Espacial FAC: https://poderespacial.fac.mil.co/es/centro-de-investigacion-en-tecnologias-aeroespaciales

Fuerza Aeroespacial Colombiana. (2020). *Laboratorio de Electrónica*. Obtenido de Fuerza Aeroespacial Colombiana: https://www.fac.mil.co/es/noticias/su-fuerza-aerea-proyecta-laboratorio-de-electronica-certificado-en-integracion-de

Fuerza Aeroespacial Colombiana. (2023). *FACSAT-2*. Obtenido de Poder Espacial: https://poderespacial.fac.mil.co/facsat-2

Universidad Sergio Arboleda. (2014). *Satelite Libertad-1*. Obtenido de Universidad Sergio Arboleda: https://www.usergioarboleda.edu.co/satelite-libertad-1/

European Space Agency. (2020). ECSS-Q-ST-20-07C Space Product Assurance - Verification Guidelines. ESA.

Fuerza Aeroespacial Colombiana. (2022). Programa Espacial Colombiano: Avances y Proyecciones. FAC.

NASA. (2018). NASA Systems Engineering Handbook (Rev 2). NASA.

SpaceX. (2022). Integration and Testing of Satellite Systems: Technical Overview. SpaceX.

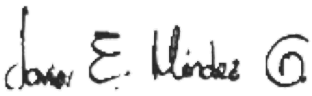
ESD Association. (2021). ANSI/ESD S20.20-2021: Standard for the Development of an Electrostatic Discharge Control Program. ESD Association.

CONCEPTO COMANDANTE DE UNIDAD/JEFE DE JEFATURA/ JEFE DE DEPENDENCIA

1. Ahorro de recursos
   - Reducción de errores humanos y repeticiones de ensayos, previniendo mal funcionamiento o operación incorrecta sobre los equipos o componentes espaciales.
   - Optimización del uso de personal técnico y los equipos, dado que solo se requerira de 01 a 02 personas para la ejecución de las pruebas dado que el software controlara las pruebas.
   - Ahorro económico por mayor eficiencia y menor desgaste de equipos, dado que los equipos seran usados de forma correcta y por tiempo corto dado que el software controlara las pruebas.

2. Generación y mejoramiento de capacidades
   - Fortalecimiento de los procesos de validación satelital, ya que se implementara un software que traera un proceso para describir los procedimientos con los equipos.
   - Mejora en la trazabilidad y ejecucion de las prubas, con la generción de los registros de ejecucón de las pruebas.
   - Potencial de transferencia tecnológica a otras áreas de la FAC o al sector defensa, ya que la implementación a os equipos puede ser trasnversal a otro tipo de equipos o laboratorios.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GH-JEAES-FR-630
	FORMATO DE PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO TRABAJO DE GRADO – APOYOS EDUCATIVOS POSTGRADOS	Versión N°	04
		Vigencia	20-11-2024

FORMALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO	
Estudiante	 TE. BARRERA MOLANO SERGIO FERNANDO ESPECIALISTA DESARROLLO TECNOLÓGICO
Comandante Unidad/Jefe Dependencia	 MY. MÉNDEZ GÓMEZ JAVIER ENRIQUE JEFE DE CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍAS AEROESPACIALES